

# Documentación Técnica de Red

Segmentación por VLANs e Enrutamiento Inter-VLAN (Router-on-a-Stick)

|                   |                                         |            |                             |
|-------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|
| Proyecto:         | Red Segmentada Oficina / Sala de Espera | Topología: | Star / Trunked LAN          |
| Router Principal: | Cisco 2911 (Central)                    | Switches:  | 2x Cisco Catalyst 2960-24TT |
| Addressing:       | IPs Estáticas / Máscara /24             | Estado:    | Documentado / Operativo     |

## 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ENLACE

El presente documento detalla la infraestructura y configuración de red segmentada mediante redes locales virtuales (VLANs). La topología está compuesta por un router principal (**Cisco 2911 "Central"**) encargado del enrutamiento inter-VLAN (esquema *Router-on-a-Stick*) y dos switches de acceso (**Cisco 2960 "Oficina"** y **"Sala de espera"**).

Los dispositivos finales cuentan con direccionamiento IPv4 estático, garantizando un control riguroso del tráfico, aislamiento de dominios de difusión y mayor seguridad entre áreas.

## 2. DIRECCIONAMIENTO IP Y SEGMENTACIÓN POR VLAN

| VLAN ID | Nombre         | Red / Subred    | Gateway (Router) | Equipos Asignados | Rango de IPs Usadas           |
|---------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|
| VLAN 10 | Oficina        | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.1     | PC0, PC1, PC2     | 192.168.10.10 - 192.168.10.12 |
| VLAN 20 | Sala de espera | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.1     | PC3, PC4, PC5     | 192.168.20.10 - 192.168.20.12 |

## 3. TABLA DE ASIGNACIÓN DE HOSTS (IPS ESTÁTICAS)

| Host | Ubicación / Sector       | Dirección IP  | Máscara de Subred | Puerta de Enlace (GW) |
|------|--------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| PC2  | Oficina (VLAN 10)        | 192.168.10.10 | 255.255.255.0     | 192.168.10.1          |
| PC0  | Oficina (VLAN 10)        | 192.168.10.11 | 255.255.255.0     | 192.168.10.1          |
| PC1  | Oficina (VLAN 10)        | 192.168.10.12 | 255.255.255.0     | 192.168.10.1          |
| PC5  | Sala de Espera (VLAN 20) | 192.168.20.10 | 255.255.255.0     | 192.168.20.1          |
| PC4  | Sala de Espera (VLAN 20) | 192.168.20.11 | 255.255.255.0     | 192.168.20.1          |
| PC3  | Sala de Espera (VLAN 20) | 192.168.20.12 | 255.255.255.0     | 192.168.20.1          |

## 4. INTERCONEXIÓN Y PUERTOS DE SWITCHES

| Dispositivo             | Puerto        | Modo           | Asignación / Destino                                           |
|-------------------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| Switch "Oficina"        | Fa0/1 - Fa0/3 | Access         | VLAN 10 (PC2, PC0, PC1)                                        |
| Switch "Oficina"        | Fa0/24        | Trunk (802.1Q) | Enlace hacia Switch "Sala de espera" (Transporta VLAN 10 y 20) |
| Switch "Oficina"        | Gig0/1        | Trunk (802.1Q) | Enlace Uplink hacia Router Central (Gig0/0)                    |
| Switch "Sala de espera" | Fa0/1 - Fa0/3 | Access         | VLAN 20 (PC5, PC4, PC3)                                        |
| Switch "Sala de espera" | Fa0/24        | Trunk (802.1Q) | Enlace hacia Switch "Oficina"                                  |

## 5. CONFIGURACIÓN BASE DE DISPOSITIVOS (CISCO IOS)

**Esquema Router-on-a-Stick:** La interfaz física GigabitEthernet0/0 del Router Central se divide en subinterfaz .10 y .20 con encapsulamiento dot1Q para funcionar como Gateway de cada VLAN.

### A. Configuración del Router Central (2911):

```
Router# configure terminal
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)# no shutdown
! Subinterfaz para VLAN 10 (Oficina)
Router(config-if)# interface GigabitEthernet0/0.10
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
! Subinterfaz para VLAN 20 (Sala de Espera)
Router(config-subif)# interface GigabitEthernet0/0.20
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

### B. Configuración Switch "Oficina" (2960):

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name Oficina
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan)# name Sala_de_espera
! Puertos de acceso a PCs
Switch(config)# interface range FastEthernet0/1 - 3
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10
! Enlaces Troncales (Hacia Router y hacia Switch 2)
Switch(config)# interface GigabitEthernet0/1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config)# interface FastEthernet0/24
Switch(config-if)# switchport mode trunk
```